

Задача А. Новый автомобиль

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	4 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Вы являетесь директором крупной монополистической компании в 1969-м году по выпуску автомобилей марки ЗАГ. Технологии в это время развивались настолько быстро, что вы решили срочно выпустить новую модель ЗАГа.

В компании есть два высококвалифицированных специалиста по моделированию автомобилей, Кич и Поч. Вы поручили им спроектировать новую модель ЗАГа. Кич и Поч решили, что новая модель автомобиля должна будет отличаться вездеходностью из-за специфичного рельефа в стране, где вы живете. В итоге они пришли к выводу, что необходимо придумать инновационную форму колёс и систему торможения. Спустя год исследований рельефа в разных регионах страны, Кич и Поч вывели идеальную форму необходимого колеса, а также относительное положение тормозной колодки.

Колесо представляет из себя n точек (x_i, y_i) , расположенных на координатной плоскости и образующих выпуклый многоугольник. Тормозная колодка размещена в точке с координатами (x', y') . Назовём центром колеса точку с координатами (x_1, y_1) . При движении автомобиля колесо вращается по часовой стрелке вокруг центра колеса. При включенном тормозе палка выезжает на уровень колеса и останавливает его, если хотя бы одно ребро колеса её касается. Кич и Поч интересуются, каким будет итоговое положение колеса при полной остановке автомобиля, если зажать тормоз и поехать. А может, тормоз не работает и автомобиль не остановится.

Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит одно целое число q — количество тестовых примеров.

В первой строке каждого тестового примера содержится одно целое число n — количество вершин колеса. Вершины даны в порядке их обхода по часовой стрелке.

Во второй строке того же примера содержится два целых числа x' и y' — координаты тормоза.

В следующих n строках содержатся по два целых числа x_i и y_i — координаты i -й вершины колеса.

Гарантируется, что тормоз изначально не располагается внутри колеса. Другими словами, точка (x', y') не принадлежит многоугольнику.

$$1 \leq q \leq 10^5$$

$$3 \leq n \leq 3 \cdot 10^5$$

$$0 \leq |x'|, |y'|, |x_i|, |y_i| \leq 10^9$$

Гарантируется, что сумма n по всем тестовым примерам не превышает $3 \cdot 10^5$.

Формат выходных данных

На каждый из тестовых примеров необходимо вывести единственное целое число «-1» (без кавычек) в случае, если автомобиль не остановится. В противном случае Вам необходимо вывести n строк по два числа — конечное положение колеса автомобиля при полной его остановке.

Ваш ответ будет считаться правильным, если его абсолютная или относительная ошибка не превосходит 10^{-6} .

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
2	0.00000000 0.00000000
4	1.41421356 1.41421356
1 -1	2.82842712 -0.00000000
0 0	1.41421356 -1.41421356
0 2	-2.00000000 0.00000000
2 2	3.18100804 2.67528610
2 0	2.12929146 0.97414171
4	-1.14942781 -0.52585829
0 0	
-2 0	
3 -3	
1 -3	
-2 -1	

Замечание

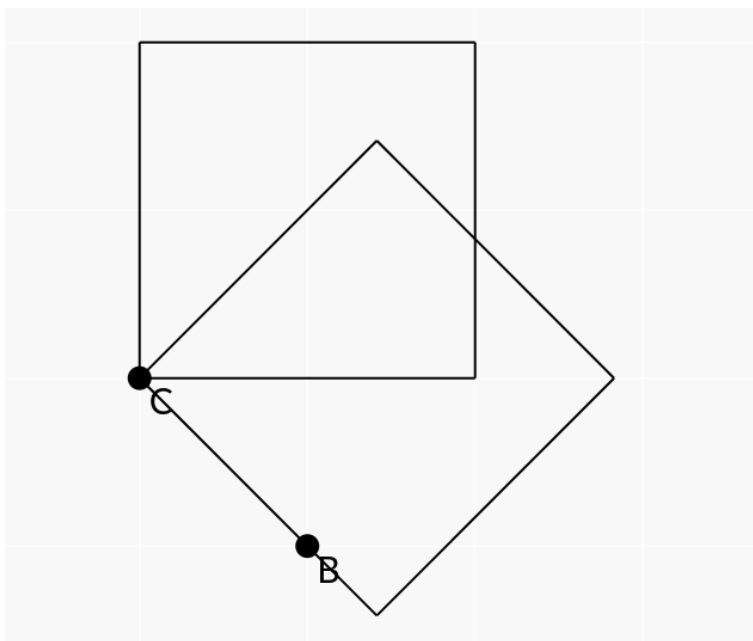


Рисунок для первого примера.

Задача В. Непесочные часы

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Владимир Яковлевич наконец-то купил себе наручные часы вместо песочных. Первое время смотреть на стрелки очень непривычно, и голову преподавателя математики посетила интересная задача.

Стрелки часов Владимира Яковлевича движутся непрерывно (секундная стрелка не дискретна). Его интересует, спустя сколько секунд с начала суток угол между заданной парой стрелок будет составлять ровно $\frac{p}{q}$ градусов?

Помогите Владимиру Яковлевичу найти все такие моменты времени в период с 00:00:00 по 12:00:00.

Формат входных данных

В первой строке содержатся два целых неотрицательных числа p и q .

Во второй строке находятся два целых числа x и y , обозначающие стрелки, между которыми нужно искать угол, где 1 — секундная стрелка, 2 — минутная стрелка, 3 — часовая стрелка.

Гарантируется, что $x < y$.

$$0 < \frac{p}{q} < 360$$

$$1 \leq p, q \leq 10000$$

Формат выходных данных

В первой строке выведите целое число n — количество всех различных ответов.

В каждой из следующих n строк выведите два целых числа k и m таких, что $\frac{k}{m}$ — несократимая дробь и спустя $\frac{k}{m}$ секунд после начала суток угол между данными стрелками часов равен $\frac{p}{q}$.

Пример

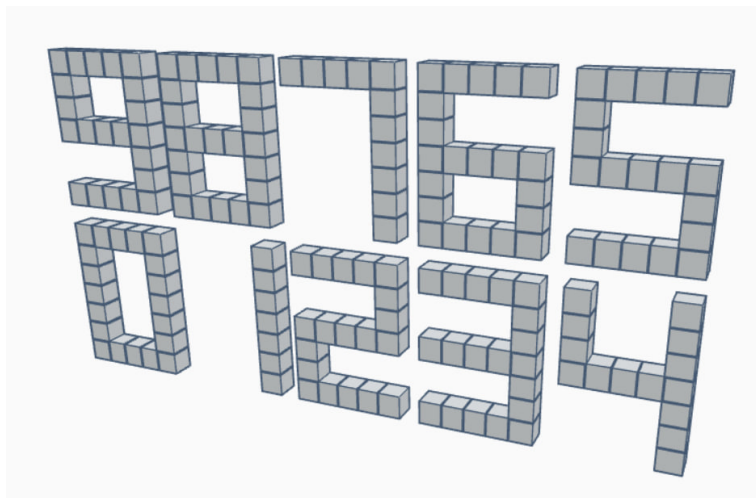
стандартный ввод	стандартный вывод
1 10	22
2 3	215988 11
	86388 11
	345612 11
	216012 11
	86412 11
	388788 11
	259188 11
	129588 11
	388812 11
	259212 11
	129612 11
	12 11
	431988 11
	302388 11
	15708 1
	432012 11
	43188 11
	27492 1
	172812 11
	43212 11
	475188 11
	345588 11

Задача С. Стеклотара

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

В стране, покорившей космос, были популярны пункты сбора стеклотары. Стекол разных цветов было очень много, но самые популярные были бесцветные, красные R , зелёные G и голубые B цвета. Стекол стало так много, что из них можно было собрать кубы. На 6 сторон куба тратилось ровно 6 единиц стеклотары. Куб мог быть разноцветным.

Футуризм так быстро стал реальностью, что люди начали строить великолепные машины — интегралы. Математика превозносилась как самая точная наука, и со временем люди начали проводить праздники чисел. С каждым днём придумывались новые, более точные и большие числа, и каждое такое открытие люди отмечали установкой воздушного памятника в честь данного числа. Памятники состояли из тех самых стеклянных кубов и левитировали в воздухе.



(Цифры из кубов стеклотары)

Цветное стекло начало заканчиваться и люди решили, что кубы, в которых может быть видно только 4 стороны, будут двуцветными. Видимые стороны из нужного цвета, а невидимые — бесцветные, коих имеется в неограниченном количестве. Однако очень важно, чтобы весь памятник внешне состоял только из одного определённого цвета. Вам — «С-113» — поручили важную миссию: узнать, из каких цветов можно собрать новый памятник самому большому и точному числу n !

Формат входных данных

В первой строке на вход подаётся одно целое число n — число, которому необходимо построить памятник.

Во второй строке подаётся 3 числа R , G , B — количество единиц стеклотары для красного, зелёного и голубого цветов соответственно.

$$0 \leq n < 10^{10^6}$$
$$0 \leq R, G, B \leq 10^9$$

Формат выходных данных

Выведите на экран «Red» (без кавычек) — если красной стеклотары хватит для создания кубов из 4 видимых сторон, «Green» (без кавычек) — если хватит зелёной стеклотары, «Blue» (без кавычек) — если хватит синей стеклотары.

Если хватает нескольких видов цветов, то выведите каждый цвет в отдельной строке в порядке: «Red», «Green», «Blue».

Если не хватает ни одного вида цвета, выведите на экран «No» (без кавычек).

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
2022 284 283 285	Red Blue
42 100 250 30	Green
1 15 16 17	No

Задача D. Разности

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 512 мегабайт

Вам даны два числа n и k , а также массив $a_1, a_2, \dots, a_n$ из n целых неотрицательных чисел.

Вам нужно выбрать из массива k чисел, сохранив при этом их порядок, таким образом, чтобы сумма абсолютных разниц соседних чисел была максимальна.

Более формально, вам нужно выбрать набор индексов $j_1, j_2, \dots, j_k$ так, чтобы значение $\sum_{j=2}^k |a_{j_j} - a_{j_{j-1}}|$ было максимально возможным.

Формат входных данных

Первая строка содержит два целых числа n и k .

Вторая строка содержит n целых неотрицательных чисел a_i .

Гарантируется, что $n \times k \leq 10^8$.

$$2 \leq n \leq 10^5$$

$$2 \leq k \leq n$$

$$0 \leq a_i \leq 10^{12}$$

Формат выходных данных

В единственной строке выведите единственное число — ответ на задачу.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
5 3 1 2 3 4 5	4
3 3 1 4 2	5

Задача Е. Покупка автомобиля

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

— *Товарищ, чтобы встать в очередь на покупку данного автомобиля, вам необходимо пройти наш уникальный тест на возможность управлять транспортным средством.*

Спрос на автомобили растет очень быстро. Из-за того, что заводы не способны удовлетворить спрос, образовалась большая очередь. Чтобы контролировать размер очереди, был введен тест, по результатам которого гражданин получает возможность встать в очередь и, после недолгого ожидания, приобрести автомобиль.

Тест заключается в том, что гражданину предоставляется два массива a и b , каждый из которых состоит из n целых положительных чисел не превышающих m . Ему необходимо определить количество способов заменить ровно одно число в массиве a так, что результат произведения чисел массива a окажется не меньше результата произведения чисел массива b . Заменять можно только на целое положительное число не превышающее m , отличное от исходного числа.

Так как необходимо проверять большое число тестов, вам необходимо разработать программу, которая по заданным числам n и m , а также массивам a и b определит правильный ответ на задачу.

Формат входных данных

В первой строке задано два целых числа n и m — размер массивов и максимальное значение в массивах.

Во второй строке задано n целых чисел a_i ($1 \leq a_i \leq m$) — элементы массива a .

В третьей строке задано n целых чисел b_i ($1 \leq b_i \leq m$) — элементы массива b .

$$1 \leq n \leq 10\,000$$

$$2 \leq m \leq 10^5$$

Формат выходных данных

В единственной строке выведите единственное число — ответ на задачу.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 21 1 1 1 2 2 2	42
2 7 1 5 3 7	3

Задача F. Холодильник

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

- Майор, чтобы воспользоваться холодильником «Мелания», введите пароль.
- Какой еще пароль?
- Сейчас я вам все расскажу...

Вам даны два числа n и q , а также массив a из n целых положительных чисел. Чтобы открыть холодильник вам нужно верно ответить на q запросов:

- Запрос добавления, который характеризуется числами l , r и x : добавить x ко всем числам с индексами от l до r .
- Запрос суммы: для заданных чисел l и r найдите значение $\sum_{i=1}^{r-l+1} fib_i \cdot a_{l+i-1}$ по модулю $10^9 + 7$.

Обратите внимание, передовые исследования наших ученых показали, что последовательность fib оптимально задавать следующим образом:

$$fib_i = \begin{cases} 1, & i \leq 2 \\ fib_{i-1} + fib_{i-2}, & i > 2 \end{cases}$$

И мы просим вас придерживаться данного способа.

Формат входных данных

В первой строке содержатся числа n и q — количество элементов в массиве a и количество запросов соответственно.

Во второй строке задано n целых чисел — элементы массива a .

Следующие q строк описывают запросы:

Для запроса первого типа: символ '+' и три числа l , r , x ($1 \leq l \leq r \leq n$).

Для запроса второго типа: символ '?' и два числа l и r ($1 \leq l \leq r \leq n$).

$$1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$$

$$1 \leq q \leq 2 \cdot 10^5$$

$$1 \leq a_i \leq 10^9$$

$$1 \leq x \leq 10^9$$

Формат выходных данных

Для каждого запроса '?' выведите одно целое число — ответ по модулю $10^9 + 7$.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
5 6 1 1 1 1 1 ? 1 5 + 1 5 1 ? 1 5 + 1 3 2 + 3 5 3 ? 1 5	12 24 62
5 3 8 7 1 3 4 + 1 4 10 ? 1 5 ? 3 4	116 24

Задача G. Уязвимая служба доставки

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Совсем недавно основали почтовую службу «Куп». Вам предстоит заняться поиском уязвимостей в инновационной для 1960-х годов системе доставки почты в различные точки страны.

«Куп» основал ровно n пунктов доставки почты. Пункт с номером 1 является главным офисом компании. Так как страна имеет неблагоприятный рельеф, то «Куп» сделали ровно m маршрутов для доставки почты от одного пункта до другого. Другими словами, для пары пунктов u_i и v_i , между которыми есть маршрут, можно доставить почту как и с u_i в v_i , так и с v_i в u_i . Гарантируется, что из офиса можно доставить почту в любой другой пункт. Совсем новые пункты не так отказоустойчивы, в отличие от их предшественников, поэтому они могут случайно перестать работать.

Допустим нам надо доставить почту из главного офиса до некоторого пункта u . Тогда назовём пункт v **неуязвимым**, если при отказе работы этого пункта можно будет доставить почту от главного офиса до пункта u . Назовем **заказом** множество пунктов $u_1, u_2, \dots, u_k$ ($u_i \neq 1$ для всех $1 \leq i \leq k$), до которых необходимо доставить почту из офиса. Тогда **отказоустойчивостью** системы для данного заказа будет являться количество подмножеств из **уязвимых** пунктов таких, что после их **отказа** нельзя будет доставить почту ни в один из пунктов **заказа**. Два подмножества считаются различными, если существует пункт в одном подмножестве, которого нет в другом.

Вам дадут q запросов, которые выглядят следующим образом:

- + x — в заказ добавляется пункт с номером x . Гарантируется, что он не был включен в заказ.
- − x — из заказа удаляется пункт с номером x . Гарантируется, что он был включен в заказ.

После каждого необходимо вывести **отказоустойчивость** системы для данного заказа по модулю $10^9 + 7$.

Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит два целых числа n и m — количество пунктов доставки почты в компании «Куп» и количество маршрутов.

В i -й из следующих m строк содержится 2 целых числа u_i и v_i — она говорит, что существует маршрут между двумя пунктами u_i и v_i .

В $(m + 1)$ -й строке содержится одно целое число q — количество заказов.

Следующие q строк содержат по одному символу c и одному целому числу x — описание изменения множества пунктов в заказе.

Гарантируется, что каждый заказ содержит **не менее 1 и не более 10** пунктов доставки.

$$\begin{aligned}1 &\leq n \leq 10^5 \\ n - 1 &\leq m \leq 10^5 \\ 1 &\leq u_i, v_i \leq n \\ u_i &\neq v_i \\ 1 &\leq q \leq 10^5 \\ c &\in \{+, -\} \\ 2 &\leq x \leq n\end{aligned}$$

Формат выходных данных

После каждого запроса необходимо вывести отказоустойчивость системы для данного заказа по модулю $10^9 + 7$.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
4 3 1 2 2 3 2 4 2 + 3 + 4	7 13
7 7 1 2 1 3 2 5 2 4 3 5 5 7 3 6 5 + 7 + 4 - 7 + 2 + 5	7 25 7 6 10

Замечание

В первом тестовом примере первый заказ содержит ровно один пункт доставки с номером 3. Уязвимыми пунктами являются все пункты, кроме пункта с номером 4, так как если он откажет, то можно будет доставить почту из офиса в пункт номер 3. Соответственно, отказоустойчивость для данного заказа будет равна 7 — любое подмножество уязвимых пунктов, кроме пустого.

Второй заказ содержит два пункта 3 и 4. Для него уязвимыми будут все пункты, так как если откажет хотя бы один пункт, то нельзя будет доставить почту в какой-то из пунктов. Отказоустойчивость данного заказа равна 13, так как:

- 1) если откажет один из пунктов заказа, то можно будет доставить почту в другой
- 2) если не откажет ни один пункт.

Задача Н. Тот ещё шахматист

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	3 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Однажды сознанием Германа смогла овладеть, **ВНИМАНИЕ**, его собственная **перчатка**. Конечно, Герман сразу же вернул контроль над своим разумом, однако кое-что всё-таки поменялось...

В порыве гнева он съел пешку и начал думать, что стал шахматным конем. Однако сразу понял: чтобы вернуться в обычное состояние, ему нужно посчитать количество способов пройти от одной клетки доски к другой.

Изначально Герман находится в клетке $(0, 0)$ бесконечной пронумерованной шахматной доски. **Обратите внимание, что существуют клетки с отрицательными координатами.** За 1 ход он может двигаться в одном из четырёх направлений:

- на 2 клетки вправо и 1 клетку вниз,
- на 2 клетки вправо и 1 клетку вверх,
- на 2 клетки вверх и 1 клетку вправо,
- на 2 клетки вверх и 1 клетку влево.

Помогите ему посчитать количество способов дойти до клетки (n, m) , то есть до клетки, находящейся на n клеток правее и m клеток выше клетки $(0, 0)$. Два способа считаются различными, если найдётся такое число i , что на ходу i Герман походил в различных направлениях.

Так как ответ может быть большим, выведите его по модулю $10^9 + 7$.

Формат входных данных

В единственной строке вводятся целые числа n и m — координаты конечной клетки.

$$0 \leq n, m \leq 20\,000$$

Формат выходных данных

Выведите единственное целое число — ответ на задачу.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
0 0	1
1 1	2
2 2	6

Задача I. Добыть улики

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

В ходе расследования детективы Кич и Поч вышли на одного очень важного свидетеля по имени Джон. После долгих поисков они нашли его в кабаке.

Джон согласился рассказать всё, что видел в тот день, если детективы помогут ему с задачей.

У Джона есть несколько листиков в клеточку размера n на m клеток. Ему очень нравится фигура из 4 клеточек, образующая букву «Т». Свидетеля интересует, сможет ли он нарезать из этого листа хотя бы $\lceil \frac{n \cdot m}{4} \rceil$ таких фигур?

Формат входных данных

В первой строке задано единственное натуральное число t — количество листов бумаги.

В каждой из следующих t строк вводится два целых числа n и m , разделённые пробелом — размеры очередного листа.

$$1 \leq t \leq 10^5$$

$$1 \leq n, m \leq 10^9$$

Формат выходных данных

Выведите t строк, в i -й из которых содержится «Yes» (без кавычек), если i -й лист можно разрезать на нужное количество фигурок, и «No» (без кавычек) в противном случае.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
3	No
69 42	Yes
88 124	No
23 100	

Задача J. Сдвиги

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Кич и Поч стоят в очереди за новой пластинкой своего любимого исполнителя уже 5 часов. Им стало скучно, и Кич предложил сыграть Почу в игру.

У Кича есть матрица размером $n \times m$, состоящая из целых неотрицательных чисел. Кич называет характеристикой элемента $a_{i,j}$ XOR (побитовое исключающее или) всех элементов $a_{x,y}$ для которых выполняется условие $|x - i| + |y - j| \leq 1$. Характеристикой матрицы Кич называет величину, равную сумме характеристик всех элементов этой матрицы.

Кич поочерёдно вставляет в начало матрицы q чисел. Это значит, что на место элемента $a_{1,1}$ становится число x , а все старые элементы матрицы сдвигаются вправо. При этом последний элемент каждой строки становится первым элементом следующей строки. Количество строк может увеличиться после какой-то вставки и последняя строка в какой-то момент времени может оставаться незаполненной.

Задача Поча — найти изначальную характеристику матрицы и характеристику матрицы после каждой вставки.

Так как Кич очень любит большие матрицы, а Поч очень медленно думает, он попросил Вас помочь с этой задачей.

Формат входных данных

В первой строке содержатся два целых положительных числа n и m — количество строк и столбцов матрицы соответственно.

В последующих n строках вам даны числа $a_{i,1}, a_{i,2}, \dots, a_{i,m}$ — описание i -й строки матрицы.

В следующей строке содержится число q — количество запросов.

В каждой из следующих q строк содержится единственное целое число x — очередное число, которое Кич вставляет в матрицу.

$$2 \leq n, m \leq 10^6$$

$$4 \leq n \cdot m \leq 10^6$$

$$1 \leq q \leq 10^5$$

$$0 \leq x, a_{i,j} \leq 10^9$$

Формат выходных данных

Выведите $q + 1$ строк, содержащих одно целое число — характеристику матрицы до всех вставок и после каждой вставки.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
2 3 1 2 3 4 5 6 2 0 2	24 27 21
7 5 3 7 8 1 8 1 7 4 9 5 2 3 6 0 3 10 7 8 0 1 7 5 8 8 8 8 5 7 4 8 6 8 1 4 5 5 0 7 6 5 9	267 309 305 292 331 341